

Gestion de Configuration Logicielle (GCL)

Services offerts par un GCL

La GCL permet de contrôler et organiser l'évolution d'un logiciel

Services principaux

- gestion des versions du code
- gestion des modifications
- suivi et traçabilité des changements
- gestion des builds et des livraisons
- travail collaboratif entre développeurs
- archivage et sauvegarde des versions
- audit et vérification des configurations

Architectures d'un GCL

Architecture centralisée

Dans cette architecture, un serveur central contient toutes les versions du projet

Élément	Description
Avantages	• Administration simple • Contrôle centralisé • Sauvegarde unique
Inconvénients	• Dépendance au serveur • Travail hors ligne limité • Risque de panne unique
Exemples d'outils	• Subversion • CVS

Architecture décentralisée (distribuée)

Chaque développeur possède une copie complète du dépôt

Élément	Description
Avantages	• Travail possible hors ligne • Meilleure rapidité • Sécurité renforcée grâce aux copies locales • Collaboration flexible
Inconvénients	• Gestion plus complexe • Risque de conflits lors des fusions
Exemples d'outils	• Git • Mercurial

Principe de base: la journalisation Elle permet de

- Suivre l'historique des changements
- Identifier l'auteur d'une modification
- Connaître la date et la raison du changement
- Revenir à une ancienne version si nécessaire

Principes de base de la gestion des versions

Concept	Description
Tronc (Trunk)	Branche principale du projet contenant la version stable ou principale du développement.
Branche (Branch)	Copie parallèle du projet utilisée pour développer une fonctionnalité ou corriger un bug sans modifier le tronc.
Fusion (Merge)	Opération qui consiste à réunir les modifications d'une branche avec une autre.
Tag	Étiquette utilisée pour marquer une version importante du projet (exemple : version finale ou release).